

Électronique 1 - Stabilité des systèmes linéaires

PARTIE 1

Généralités sur les systèmes linéaires, continus et invariants

Définition : Système physique

Dispositif associant à un ou plusieurs signaux d'entrée un ou plusieurs signaux de sortie.

Exemples :

- ▶ filtre (l'entrée et la sortie sont des tensions électriques),
- ▶ moteur électrique (l'entrée est une tension de commande et la sortie une vitesse angulaire de rotation).

Définition : Systèmes analogiques et numériques

- ▶ **Système analogique** ou **système continu** : les signaux d'entrée et de sortie sont analogiques, représentés par une fonction mathématique continue (exemple : microphone convertissant une pression acoustique continue en une tension électrique continue).
- ▶ **Systèmes numériques** : les signaux sont logiques binaires (une succession de 0 et de 1, une puce informatique est un exemple de système numérique).

Définition : Système linéaire

Un système est dit **linéaire** s'il associe à une combinaison linéaire de deux entrées données, la même combinaison linéaire de leurs sorties respectives.

Considérons un système physique $\mathcal{S}$. Notons $s_1(t)$ le signal obtenu en sortie lorsqu'on envoie $e_1(t)$ en entrée et $s_2(t)$ celui obtenu pour le signal d'entrée $e_2(t)$.



Le système $\mathcal{S}$ est linéaire si, $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, à l'entrée $\lambda e_1 + \mu e_2$ il associe la sortie $\lambda s_1 + \mu s_2$.



Définition : Système invariant dans le temps

Système dont les propriétés ne changent pas au cours du temps.

On se limite dans ce cours aux systèmes linéaires invariants dans le temps (appelés « LTI systems » pour « Linear Time Invariant systems »).



Considérer un système comme invariant dans le temps est toujours une approximation, car les systèmes réels s'usent au fil du temps, et leurs propriétés se dégradent.

PARTIE 2

Fonction de transfert d'un système linéaire

2.1 Fonction de transfert harmonique

On considère maintenant le cas d'un signal d'entrée sinusoïdal :

$$e(t) = e_m \cos(\omega t + \varphi) .$$

Rappel : Représentation complexe d'un signal sinusoïdal

À un signal sinusoïdal $s(t) = s_m \cos(\omega t + \varphi)$, on associe le **signal complexe** :

$$\underline{s}(t) = s_m e^{j(\omega t + \varphi)} = \underline{s}_m e^{j\omega t} \quad \text{avec} \quad \underline{s}_m = s_m e^{j\varphi}$$

avec $\underline{s}_m = s_m e^{j\varphi}$ l'**amplitude complexe** du signal.

Grâce au signal complexe, on peut remonter aux informations du signal réel :

- ▶ $|\underline{s}_m| = s_m$ (amplitude du signal) ;
- ▶ $\arg(\underline{s}_m) = \varphi$ (phase à l'origine du signal) ;
- ▶ $s(t) = \Re(\underline{s})$.

Définition : Fonction de transfert harmonique

Soient $\underline{e}$ et $\underline{s}$ les signaux complexes associés à l'entrée et la sortie, toutes deux harmoniques, d'un système linéaire. La fonction de transfert du système est :

$$H(j\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}.$$

On rencontre souvent, notamment en sciences de l'ingénieur, la notation :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)},$$

avec p une variable complexe qui, dans le cadre de ce cours, s'écrit $p = j\omega$. C'est cette notation que nous utiliserons par la suite, où $S(p)$ et $E(p)$ désignent les représentations complexes de $s(t)$ et $e(t)$.

2.2 Lien entre équation différentielle et fonction de transfert**À retenir - Dérivation en notation complexe**

Multiplier le signal complexe $S(p)$ par la variable p revient à dériver le signal réel :

$$pS(p) \Leftrightarrow \frac{ds}{dt}.$$

Exemple : Considérons l'équation complexe :

$$ap^2S(p) + bpS(p) + cS(p) = E(p),$$

où a , b et c sont trois coefficients réels. L'équation différentielle associée est :

$$a \frac{d^2s}{dt^2} + b \frac{ds}{dt} + cs(t) = e(t).$$

PARTIE 3

Stabilité d'un système linéaire**Définition : Système stable**

Système associant à une entrée bornée une sortie bornée.

On cherche par la suite à déterminer les conditions de stabilité d'un système linéaire, en se restreignant aux systèmes du premier et second ordre.

3.1 Système du premier ordre

Considérons un système quelconque du premier ordre, décrit par la fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{\gamma + \delta p}{\alpha + \beta p},$$

où α , β , γ et δ sont quatre coefficients réels. L'équation différentielle associée est :

$$\alpha s(t) + \beta \frac{ds(t)}{dt} = \gamma e(t) + \delta \frac{de(t)}{dt} \quad \text{soit} \quad \frac{ds}{dt} + \frac{s}{\tau} = \underbrace{\frac{\gamma}{\beta} e + \frac{\delta}{\beta} \frac{de}{dt}}_{\text{second membre}} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{\beta}{\alpha}.$$

La solution $s(t)$ sera de la forme :

$$s(t) = s_h(t) + s_p(t), \text{ avec}$$

► $s_h(t)$ la solution de l'équation différentielle homogène :

$$\frac{ds_h}{dt} + \frac{s_h}{\tau} = 0,$$

► $s_p(t)$ la solution particulière de l'équation différentielle, cherchée sous la forme du second membre.

Le signal $e(t)$ étant un signal physique, continu et dérivable, il sera borné, tout comme sa dérivée. La solution particulière $s_p(t)$, de la forme du second membre, sera donc bornée. On en déduit que **la sortie $s(t)$ sera bornée si $s_h(t)$ est bornée**.

La solution de l'équation différentielle homogène est :

$$s_h = K \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right),$$

avec K une constante d'intégration. La solution $s_h(t)$, et donc $s(t)$, sera bornée si l'exponentielle est décroissante, soit si :

$$\tau \geq 0 \Rightarrow \frac{\beta}{\alpha} \geq 0.$$

Les coefficients α et β doivent être de même signe.

À retenir - Stabilité d'un système linéaire du premier ordre

Un système du premier ordre sera stable si les coefficients au dénominateur de la fonction de transfert (ou les coefficients de l'équation différentielle homogène) sont de même signe.

3.2 Système du deuxième ordre

On considère maintenant une fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{\delta + \epsilon p + \zeta p^2}{\gamma + \beta p + \alpha p^2},$$

avec $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ et ζ des coefficients réels. L'équation différentielle associée est :

$$\gamma s(t) + \beta \frac{ds}{dt} + \alpha \frac{d^2s}{dt^2} = \underbrace{\delta e(t) + \epsilon \frac{de}{dt} + \zeta \frac{d^2e}{dt^2}}_{\text{second membre}}.$$

Comme précédemment, on aura $s(t) = s_h(t) + s_p(t)$ avec $s_h(t)$ la solution de l'équation différentielle homogène et $s_p(t)$ une solution particulière, qui sera bornée pour une entrée bornée. La solution $s(t)$ sera donc bornée si la solution homogène $s_h(t)$ l'est.

Équation différentielle homogène :

$$\alpha \frac{d^2s_h}{dt^2} + \beta \frac{ds_h}{dt} + \gamma s_h = 0.$$

Polynôme caractéristique :

$$\alpha r^2 + \beta r + \gamma = 0.$$

Ce polynôme a pour discriminant :

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma.$$

Forme des solutions : Pour $\Delta \neq 0$, on a :

$$s_h(t) = C_1 \exp(r_1 t) + C_2 \exp(r_2 t),$$

avec r_1 et r_2 les racines du polynôme caractéristique.



Pour $\Delta = 0$, le polynôme admettra une racine double r_0 et les solutions seront :

$$s_h(t) = (C_1 + C_2 t) \exp(r_0 t).$$

Forme des racines et condition de stabilité La solution de l'équation différentielle homogène s'écrit (pour $\Delta \neq 0$) :

$$s_h(t) = C_1 \exp(r_1 t) + C_2 \exp(r_2 t),$$

avec C_1 et C_2 des constantes et r_1 et r_2 les racines du polynôme caractéristiques. Dans le cas le plus général, ces racines peuvent être complexes et s'écrire :

$$r_1 = a_1 + j b_1 \quad \text{et} \quad r_2 = a_2 + j b_2.$$

La solution s_h s'écrit alors :

$$s_h(t) = C_1 \exp((a_1 + j b_1) t) + C_2 \exp((a_2 + j b_2) t) = C_1 \exp(a_1 t) \exp(j b_1 t) + C_2 \exp(a_2 t) \exp(j b_2 t).$$

Les exponentielles complexes donneront naissance à des termes oscillants en cosinus et sinus et n'entraînent pas de divergence du signal. En revanche, les termes en $\exp(a_1 t)$ et $\exp(a_2 t)$ peuvent entraîner une divergence du signal quand $t \rightarrow \infty$. La solution homogène sera bornée uniquement si ces termes tendent vers zéro lorsque t tend vers l'infini, ce qui impose $a_1 < 0$ et $a_2 < 0$ pour une solution stable.

Dans le cas $\Delta = 0$, le polynôme admet une racine double réelle r_0 , et la solution s'écrit :

$$s_h(t) = (C_1 + C_2 t) \exp(r_0 t).$$

De la même manière que précédemment, il faut avoir $r_0 < 0$ pour ne pas avoir divergence des solutions quand $t \rightarrow \infty$.

À retenir - Condition de stabilité

Le système est stable si les parties réelles des racines du polynôme caractéristique sont négatives.

Étudions les différents cas de figure se présentant suivant le signe de Δ .

a) Cas 1 - $\Delta < 0$

Comme $\Delta < 0$, on a :

$$\beta^2 - 4\alpha\gamma < 0 \Rightarrow \alpha\gamma > \frac{\beta^2}{4} > 0 \Rightarrow \alpha\gamma > 0.$$

Les coefficients α et γ sont de même signe.

On exprime les racines du polynôme :

$$r_1 = \frac{-\beta - j\sqrt{-\Delta}}{2\alpha} \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{-\beta + j\sqrt{-\Delta}}{2\alpha}.$$

Les parties réelles des racines sont :

$$\text{Re}(r_1) = \text{Re}(r_2) = -\frac{\beta}{2\alpha}.$$

Le système est stable si $-\frac{\beta}{2\alpha} \leq 0$, soit $\frac{\beta}{2\alpha} \geq 0$. **Les coefficients α et β doivent être de même signe.**

Le système est stable si α, β et γ sont de même signe.

b) Cas 2 - $\Delta = 0$

On se place dans le cas $\Delta = 0$, ceci impose :

$$\alpha\gamma = \frac{\beta^2}{4} \quad \text{soit} \quad \alpha\gamma > 0.$$

Les coefficients α et γ sont donc de même signe.

Le polynôme caractéristique admet une racine double réelle :

$$r_0 = -\frac{\beta}{2\alpha}.$$

Pour que la solution soit stable, cette racine doit être négative, ce qui impose :

$$-\frac{\beta}{2\alpha} \leq 0 \Rightarrow \frac{\beta}{2\alpha} \geq 0.$$

Les coefficients α et β doivent donc avoir le même signe.

On retrouve le même résultat que précédemment, le système est stable si α , β et γ sont de même signe. Pour que le système soit stable, tous les coefficients du dénominateur de la fonction de transfert doivent être de même signe.

c) Cas 3 - $\Delta > 0$

Le polynôme caractéristique a deux racines réelles :

$$r_1 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha}.$$

Pour que le système soit stable, il faut avoir $r_1 \leq 0$ et $r_2 \leq 0$, soit :

$$r_1 + r_2 \leq 0 \quad \text{et} \quad r_1 r_2 \geq 0.$$

Première condition :

$$r_1 + r_2 = -\frac{\beta}{\alpha} \leq 0 \Rightarrow \frac{\beta}{\alpha} \geq 0.$$

Les coefficients α et β sont de même signe.

Deuxième condition :

$$r_1 r_2 = \frac{1}{4\alpha^2} (\beta + \sqrt{\Delta})(\beta - \sqrt{\Delta}) \geq 0 \Rightarrow \beta^2 - \Delta \geq 0 \Rightarrow \beta^2 - \beta^2 + 4\alpha\gamma \geq 0 \Rightarrow 4\alpha\gamma \geq 0 \Rightarrow \alpha\gamma \geq 0.$$

Les coefficients α et γ doivent être de même signe.

Le système est une nouvelle fois stable si α , β et γ sont de même signe.

d) Bilan

À retenir - Condition de stabilité d'un système linéaire

Un système linéaire du premier ou deuxième ordre est stable si :

- les coefficients au dénominateur de sa fonction de transfert sont de même signe,
- les coefficients de l'équation différentielle homogène sont de même signe.

Les deux conditions précédentes sont équivalentes.



Dans le cas d'un système linéaire d'ordre supérieur, il n'est pas possible de conclure simplement par analyse rapide de la fonction de transfert.